FONDAMENTI DI ELETTRONICA – Corso di laurea in Ingegneria Biomedica
a.a. 2020/21 – Secondo Appello del 08/07/2021

COGNOME E NOME: **MATRICOLA:**

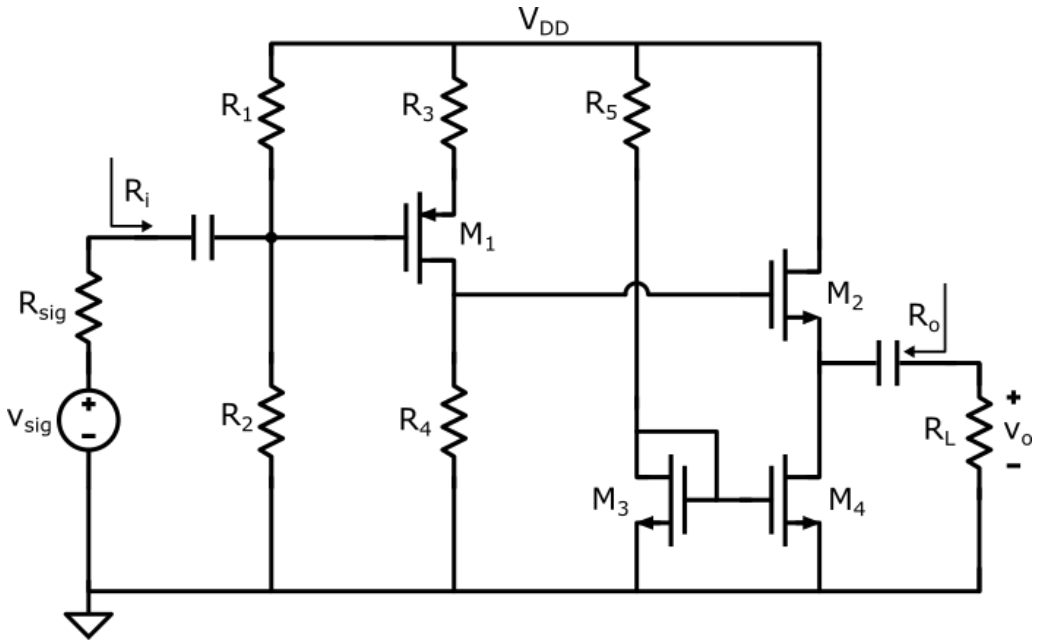
DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE L'ESAME

1) **Il tempo a disposizione è 2.5 ore**
2) **Scrivere cognome, nome e numero di matricola su questo foglio e su tutti i fogli consegnati**
3) **Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro**
4) **Fornire risposte chiare e adeguatamente giustificate**
5) **Nei conti e nei risultati, i valori numerici DEVONO essere accompagnati dalla relativa unità di misura.**
6) **L'elaborato deve essere scritto e consegnato in forma ORDINATA e COMPRENSIBILE.**

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore della resistenza R_5 in modo che la corrente di drain di M_2 valga I_{D2} = 10 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3 e M_4;
3) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_o/v_{sig}$ (**per il calcolo del piccolo segnale considerare λ_{n4}=0.01 V^{-1}**);
4) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_i e R_o.



Dati:
V_{DD}=15 V,
R_1=200 kΩ,
R_2=400 kΩ,
R_3=0.25 kΩ,
R_4=1.0 kΩ,
R_L=10.0 kΩ,
R_{sig}=10 kΩ,
M_1: k_p=4 mA/V^2,
V_{TP} = -1 V,
λ_p=0 V^{-1};
$M_{2,4}$: k_n=20 mA/V^2,
V_{TN} = 1 V,
λ_n=0 V^{-1};
M_3: k_n=5 mA/V^2,
V_{TN} = 1 V,
λ_n = 0 V^{-1}.

PROBLEMA P2

Dato il circuito riportato nella pagina seguente, che usa amplificatori operazionali e componenti passivi ideali:

1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $W(s)=V_o(s)/V_{in}(s)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di $H(j\omega)$, <u>usando, nel caso della fase, l'approssimazione senza discontinuità</u>.
3) usando il diagramma di Bode, stimare il valore del modulo e della fase di $W(j\omega)$ alle seguenti pulsazioni: $\omega_1 = 5*10^4$ rad/s; $\omega_2 = 10^8$ rad/s;

(prosegue sul retro →)

4) Calcolare il nuovo valore di C_3 che permette di ottenere una W(s) a singolo polo.

DATI:

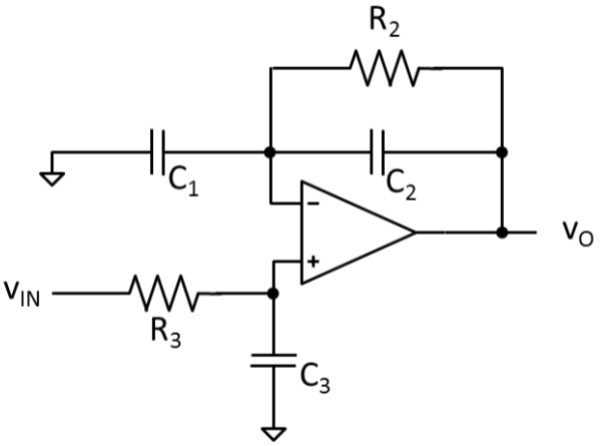
R_2=20kΩ,

R_3=3.3kΩ,

C_1=4.95μF,

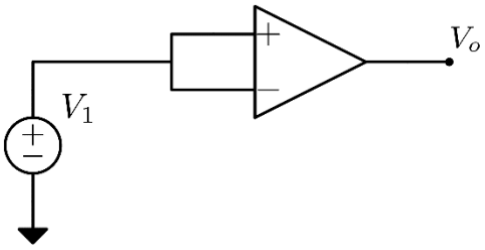
C_2=50nF,

C_3=300pF.



PROBLEMA Q1

L'amplificatore differenziale illustrato in figura ha un guadagno di modo differenziale pari ad A_d = 100 V/V e un guadagno di modo comune pari ad A_c = 0.5 V/V. Sapendo che l'amplificatore differenziale ha una tensione do offset pari a 10 mV, si calcoli il valore della tensione di uscita V_o, giustificando chiaramente la risposta.



Dati: V_{OS} = 10 mV, A_d = 100 V/V, A_c = 0.5 V/V V_1 = 2 V

PROBLEMA Q2

Data la seguente tabella della verità

1) Ricavare la mappa di Karnaugh corrispondente;
2) Trovare una F minimizzata
3) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X